



**MINERA LOS PELAMBRES**  
**GERENCIA DE PROYECTOS**  
**SERVICIOS DE INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIA**  
**CONTRATO N°4644007039**  
**INGENIERÍA PREFACTIBILIDAD**  
**OT-22096 INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, SALTO SKI/ PUENTE BUITRÓN**  
**Informe Juicio Experto**  
**PD0054-674-C-IT-0001**





|        |            |                                                  |                  |                 |                   |              |
|--------|------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| P      | 10/07/2025 | Emitido para la siguiente fase                   | L. Estellé<br>A. | C. Espejo<br>M. | D. Martínez<br>D. | J. Hernández |
| B      | 16/05/2025 | Emitido para revisión de la Gerencia de Proyecto | L. Estellé<br>A. | C. Espejo<br>M. | D. Martínez<br>D. | J. Hernández |
| A      | 14/05/2025 | Emitido para revisión interna EECC Ingeniería    | L. Estellé<br>A. | C. Espejo<br>M. | D. Martínez<br>D. |              |
| REV N° | FECHA      | EMITIDO PARA                                     | POR              | REVISADO POR    | APROBADO POR      |              |
|        |            |                                                  | FDA              |                 |                   | MLP          |

|                                                                                     |                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|  | N° DE PROYECTO INTERNO DE EMPRESA<br>7578                   | Pág. 1 de 19 |
|                                                                                     | CÓDIGO DOCUMENTO INTERNO DE LA EMPRESA<br>7578-30-CI-IF-001 | REV. P       |

## Tabla de contenidos

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>2. Objetivo .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>3. Alcance .....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>4. Antecedentes .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>5. Descripción del problema .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>6. Juicio experto .....</b>                    | <b>6</b>  |
| 6.1 Manifestación del problema .....              | 6         |
| 6.2 Hipótesis .....                               | 10        |
| 6.3 Análisis de las hipótesis .....               | 10        |
| 6.1.3 Rotura del sello natural del río .....      | 10        |
| 6.2.3 Proceso Natural de Acorazamiento .....      | 11        |
| <b>7. Propuestas de posibles soluciones .....</b> | <b>14</b> |
| <b>8. Evaluación de las soluciones .....</b>      | <b>15</b> |
| 8.1 Modelación .....                              | 16        |
| <b>9. Conclusiones .....</b>                      | <b>19</b> |

## 1. Introducción

El área de Recursos Hídricos de Minera Los Pelambres (MLP) ha identificado cuatro oportunidades de mejora asociadas a cauces de aguas en distintos puntos de sus instalaciones. Se ha encomendado a la Gerencia de Proyectos analizar, validar, mejorar y/o proponer soluciones y planes en cada caso.

Por medio de este estudio se espera en una primera etapa evaluar alternativas y seleccionar la más viable de implementar, en una segunda etapa y dependiente de la complejidad, avanzar en definir su implementación y/o acotar la necesidad de mayor información o estudios.



**Figura 1.1: Emplazamiento General**

Este informe se relación con el subproyecto:

### 4. Filtraciones – Río Cuncumén.

El área de RRHH ha advertido presencia de agua o anegamientos en el entorno del río Cuncumén. De acuerdo con las mediciones de caudal realizadas, se han identificado pérdidas de flujo en un tramo aproximadamente 1.6 km, comprendido entre el punto de entrada en Salto de Ski y el punto de salida en Puente Buitrón.

## 2. Objetivo

El objetivo del presente informe es desarrollar, a modo juicio experto, las posibles causas del fenómeno detectado, proponer algunas alternativas de solución y un estudio, hidrogeológico, que permita avanzar en el mejor conocimiento del problema, especialmente, en la medición de la efectividad de las posibles soluciones propuestas.

## 3. Alcance

Este documento abarca la descripción del fenómeno de la infiltración del caudal del río Cuncumén, la formulación y análisis de hipótesis sobre las posibles causas pérdida de caudal, así como las propuestas de soluciones técnicas además de la definición de requerimientos de terreno y parámetros hidrogeológicos para implementar un modelo conceptual y numérico.

## 4. Antecedentes

A continuación se presentan los documentos recibidos como antecedentes y considerados para la elaboración del presente documento.

**Tabla 4-1 Antecedentes**

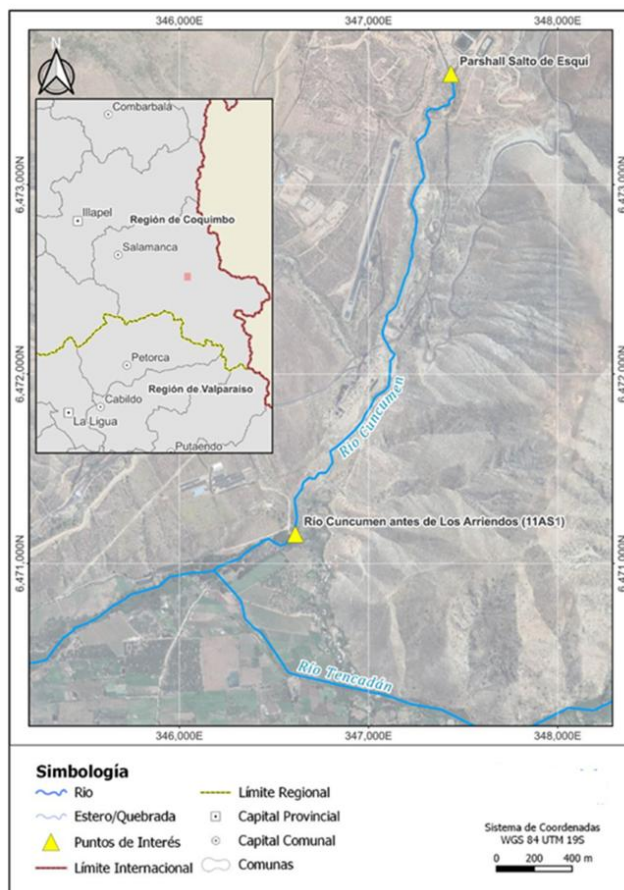
| Ref. N°  | Código                 | Nombre                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. [1] | S/C                    | Levantamiento exigencias río Cuncumén                                                                                                                              |
| Ref. [2] | 839-23-OT-00-MT-HI-012 | Minuta de visita a terreno a sector próximo a pozo N°8, diagnóstico y recomendaciones (Edic Ingenieros)                                                            |
| Ref. [3] | S/C                    | No escurrimiento de agua superficial por puntos de monitoreo de aguas superficiales y limnología en Cuncumén / Análisis de Riegos (Gerencia de Medio Ambiente MLP) |
| Ref. [4] | P359-36-NT-GH-002      | Nota Técnica - Planificación de acciones de corto plazo en el río Cuncumén (ICASS)                                                                                 |
| Ref. [5] | P359-36-INF-HG-01      | Análisis Infiltraciones Cuncumén (ICASS)                                                                                                                           |
| Ref. [6] | P359_36_MIN_GH_002     | Minuta de reunión / Proyecto: Acompañamiento Estrategia Hídrica MLP (ICASS)                                                                                        |

**Tabla 4-2 Antecedentes (continuación)**

| Ref. N°  | Código             | Nombre                                                                                                                   |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. [7] | P359-36-PPT-GH-003 | Análisis de infiltraciones en río Cuncumén / SdS-36<br>Análisis condición hídrica río Cuncumén (MLP)                     |
| Ref. [8] | S/C                | Río Cuncumén – Continuidad cauce (Planificación y<br>Desarrollo S.I. Recursos Hídricos MLP)                              |
| Ref. [9] | P359-10-INF-HG-002 | Caracterización conceptual de las infiltraciones del<br>río Cuncumén entre Salto de Esquí y bocatoma<br>regantes (ICASS) |

## 5. Descripción del problema

Entre el Salto de Esquí del tranque de relaves Quillayes y el Puente Buitrón, desde el mes de febrero del año 2022, se han reportado diferencias substanciales en los caudales aforados en la estación de la DGA ubicada en el río Cuncumén, aguas abajo del citado puente. Específicamente, se han detectado pérdidas en el tramo de 2.7 km comprendido entre la canaleta Parshall ubicada aguas abajo del Salto de Esquí y el punto 11AS1 (bocatoma regantes), sector que se muestra en Figura 5.1.



**Figura 5.1: Planta Sector de Infiltraciones en Río Cuncumén**

La situación descrita representa un riesgo potencial para usos críticos aguas abajo, como el riego agrícola y la conservación de los ecosistemas fluviales.

## 6. Juicio experto

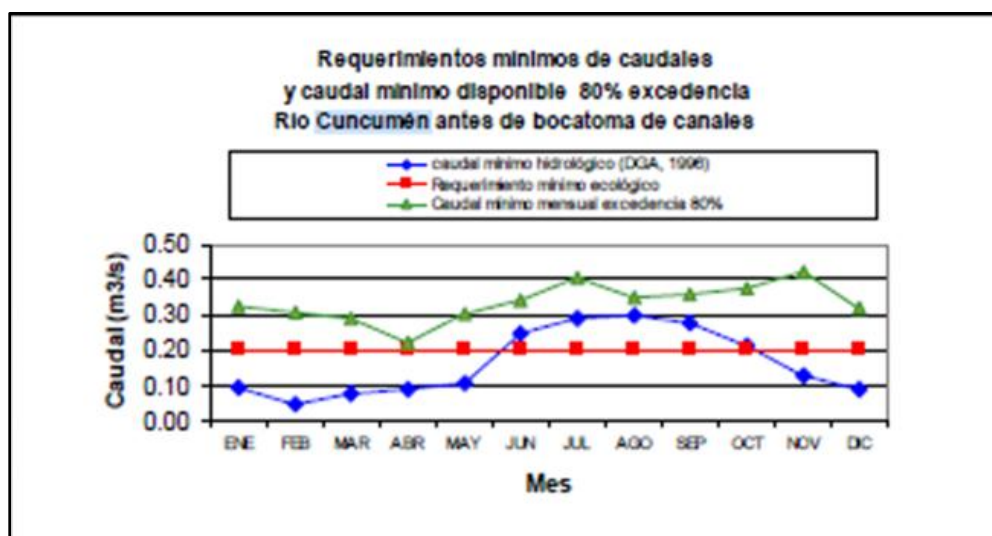
En este apartado se desarrolla un análisis del problema detectado y de sus posibles causas, de acuerdo con lo documentado en la literatura especializada y la experiencia de este consultor.

### 6.1 Manifestación del problema

Las pérdidas registradas se deben, principalmente, a un aumento de la infiltración del caudal superficial hacia el subsuelo, barajándose distintas hipótesis que expliquen el

comportamiento indicado. Una de dichas hipótesis indica que el aumento de las filtraciones podría estar asociadas a una sobre excavación del lecho durante trabajos recientes de limpieza, lo que habría provocado la remoción del sello natural de impermeabilidad compuesto por sedimentos.

Al revisar los antecedentes existentes del comportamiento hidrogeológico del río Cuncumén, [Ref.1], es posibles apreciar que, previa a la intervención que generó el Tranque Quillayes y el Embalse de Cola, el río presentaba un caudal variable que se puede caracterizar, respecto de sus caudales mínimos, como se parecía en la Figura 6.1.

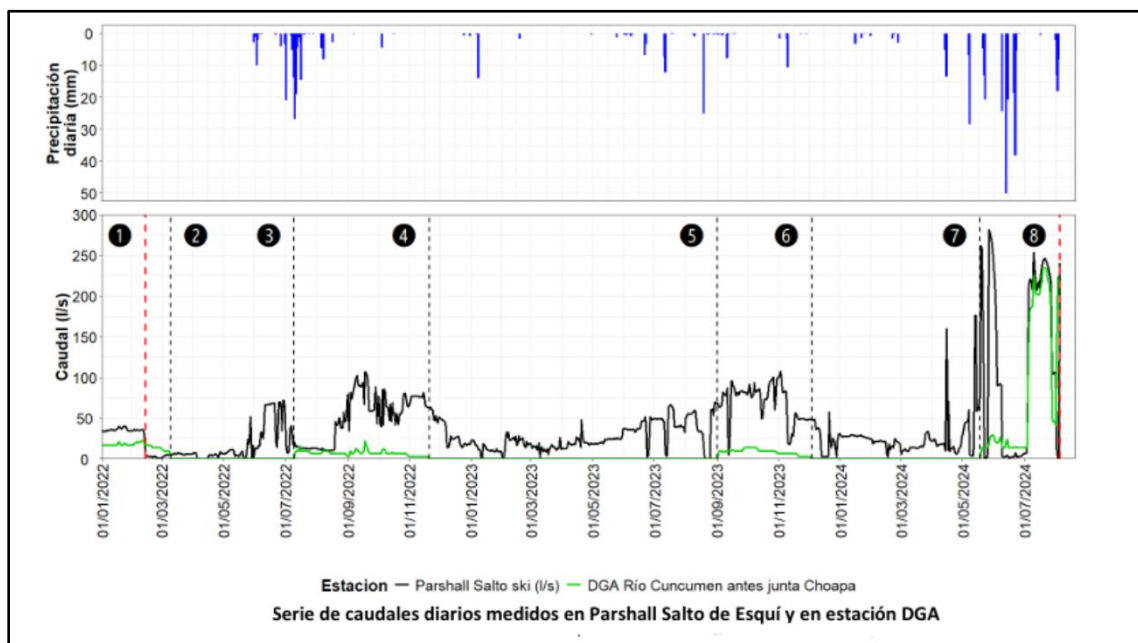


**Figura 6.1: Caudales Mínimos en Río Cuncumén**

Fuente: Anexo 7.5 Capítulo 7, RCA 38/2004

Como se observa, la curva de distribución de caudales presenta, para una probabilidad de excedencia en el río Cuncumén del 80% ( $P(x) \geq 0.8$ ), un caudal mínimo disponible durante el mes de abril, de 200 l/s. Al no disponer de información respecto del caudal requerido para restituir, a pesar de que insistentemente se solicitó que MLP definiera un caudal para ello y que nunca se logró una respuesta ya que la considera información reservada, se fijó dicho valor como caudal a restituir, en consideración a los requerimientos físico-biológicos y ambiental-humano de la zona.

Considerando la información anterior, el problema de infiltración en el río Cuncumén queda de manifiesto, cuantitativamente hablando, al analizar las últimas mediciones efectuadas en las estaciones “Canaleta Parshall Salto Esquí” y “Estación DGA”, que muestran una disminución sustancial del caudal en el cauce del río Cuncumén, incluso con valores nulos, como se muestra en la Figura 6.2.

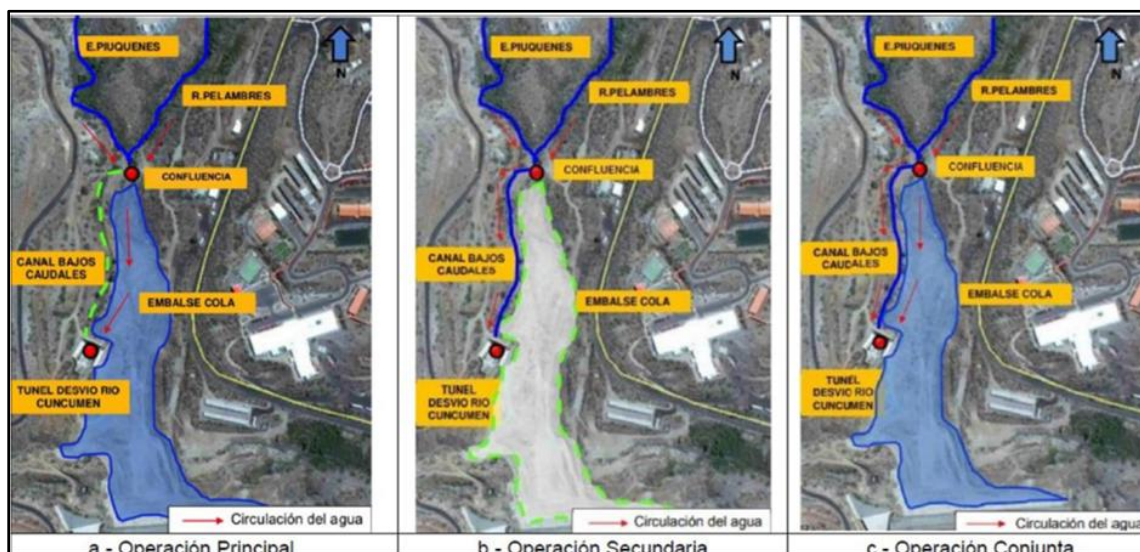


Se observa, en varios periodos del registro, valores de caudales nulos en la estación DGA, en los tramos identificados en la Figura 6.2 como 2, 5 y 7.

Es necesario hacer notar que la aparente concordancia entre los caudales entregados en salto de Esquí y los medidos en la estación DGA, durante el último período (tramo 8), se debe a que, como se observa en la partes superior del gráfico que muestra las precipitaciones simultáneas, ocurrieron lluvias en la zona investigada que provocaron la recuperación del caudal en el río Cuncumén.

La disminución de caudales que registra la estación de la DGA, con tramos nulos, podrían significar, eventuales formulaciones de cargos y sanciones por partes de la autoridad

ambiental y sectorial por incumplimiento de la RCA 71/1997 que obliga a MLP a la devolución de las aguas naturales al río Cuncumén a través de un proceso que parte captando los caudales del estero Piuquenes y río Pelambres, embalsarlos en el Embalse de Cola para luego restituirlos a través del vertedero de crecidas. El manejo de aguas involucrado en el proceso anterior se ilustra en la siguiente Figura 6.3.



**Figura 6.3: Esquema de Manejo de Aguas Naturales en Sector Quillayes – Choapa**

Fuente: MLP

El detalle de la operación anterior es la siguiente [Ref.1]:

**Operación Principal:** la devolución de aguas naturales del río Cuncumén se realiza a través del Embalse de Cola hacia el vertedero (figura izquierda), para posteriormente ingresar al túnel de desvío. Dado que el Embalse de Cola sirve como sistema de seguridad del Tranque Quillayes, la modalidad de operación principal se mantendrá como régimen regular de devolución de aguas naturales al río Cuncumén.

**Operación Secundaria:** en este caso, la devolución de aguas naturales del río Cuncumén se realiza a través del Canal de Bajos Caudales hacia el túnel de desvío (figura central), de manera gravitacional. La modalidad de operación secundaria será activada en condiciones de mantenimiento del Embalse de Cola, evento climático, requerimiento social, evento operacional.

Operación Conjunta: en este último caso, la devolución de aguas naturales del río Cuncumén se realiza de manera conjunta desde Embalse de Cola y Canal de Bajos Caudales (figura derecha). La modalidad de operación conjunta será activada en condiciones de evento climático y requerimiento social.

## 6.2 Hipótesis

Para explicar el fenómeno de aumento de la infiltración en el tramo de interés, se ha pueden plantear dos hipótesis:

### 1. Rotura del sello natural del cauce del río Cuncumén:

Se presume que, durante los trabajos recientes de limpieza, el lecho del río habría sido sobre excavado, lo que habría removido capas de materiales impermeables del lecho, como sedimentos compactados o limos arcillosos, que actuaban como sello natural del fondo del cauce.

### 2. Proceso natural de Acorazamiento:

Forma parte de un proceso natural que ocurre aguas abajo de un embalse por retención de parte del material aluvial que transporta el río, especialmente de las fracciones gruesas a media (acarreo de fondo) ya que las más finas (en suspensión), puede traspasar las barrera y muros del embalse. Este fenómeno se acelera cuando se presentan crecidas de importancia como las que se verificaron el año 2022.

## 6.3 Análisis de las hipótesis

A continuación, se presenta un análisis de la viabilidad de las hipótesis formuladas.

### 6.1.3 Rotura del sello natural del río

La rotura de un sello natural es poco probable ya que el lecho fluvial del río Cuncumén, es un conglomerado granular de sedimentos compuesto por diferentes materiales pétreos, que la misma corriente fluvial ha arrastrado. Se trata, en consecuencia, de un material aluvial. Estos materiales, en zonas de altas pendientes como las que presenta el río Cuncumén en el tramo en estudio ( $i=3.96\%$ ), no suelen depositarse en capas, por lo que es cuestionable que haya existido un estrato impermeable que se haya roto por efectos de trabajos de limpieza con maquinaria. Ratifica lo anterior, lo indicado por el Sr. Cristián Cabezas, en el sentido de que los trabajos de limpieza consistieron, principalmente, en cortes de vegetales

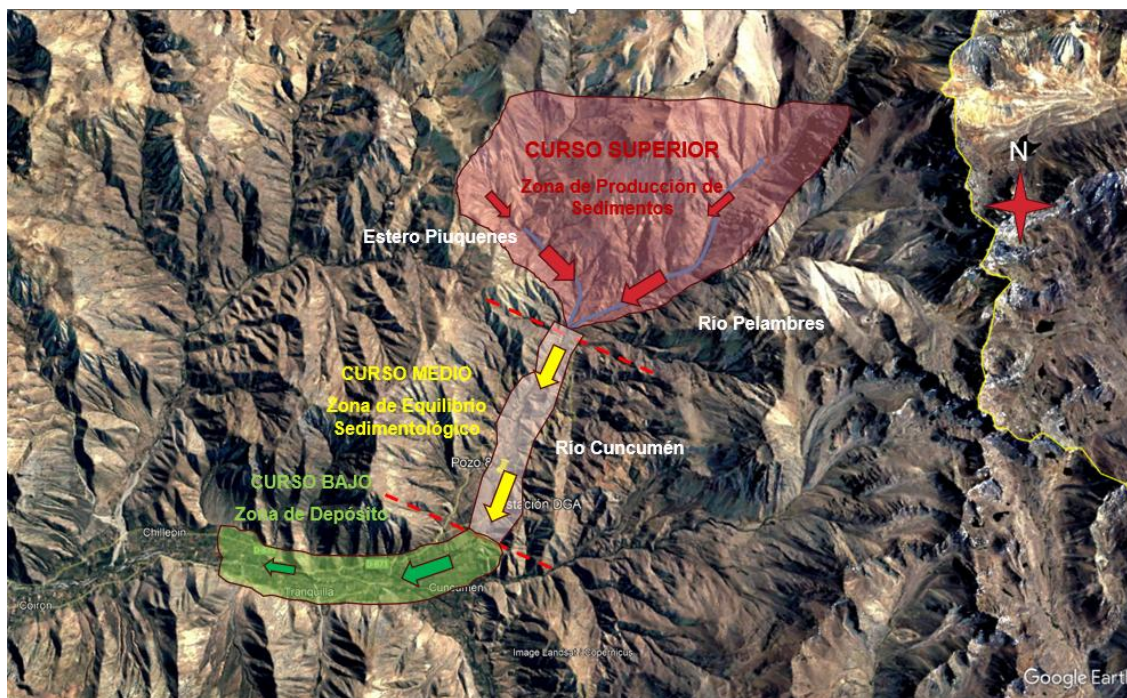
que interrumpían el flujo, sin excavar el cauce. Lo anterior es concordante con lo observado durante la visita de inspección, donde no se visualizaron rastros de trabajos de maquinaria pesada en el cauce.

### **6.2.3 Proceso Natural de Acorazamiento**

El acorazamiento es un proceso natural que ocurre aguas abajo de un embalse, que rompe el equilibrio sedimentológico existente. Se produce por retención, en el embalse, de parte del material aluvial que trasporta el río, especialmente de las fracciones gruesas a medias (acarreo de fondo). Los tamaños más finos (que viajan en suspensión impulsados por la turbulencia), puede traspasar las barreras y los muros del embalse.

En una cuenca como la del río Cuncumén, geomorfológicamente, se pueden distinguir tres zonas (Ver Figura 6.4):

- El Curso Superior de la misma, donde se produce por intemperancia (fuertes variaciones térmicas), arrastre en laderas, etc., producción de sedimentos. En esta zona, el caudal sólido de cabecera es menor que el caudal sólido a la salida del tramo;
- El Curso Medio, zona donde existe un equilibrio en el transporte sedimentológico. El caudal que ingresa al tramo sale por la parte inferior del mismo. En términos dinámicos, existe un equilibrio sedimentológico.
- El Curso Inferior, zona donde se suelen depositar los sedimentos transportados por el río. En esta zona el sedimento se deposita, salvo que existan agentes externos que los mueva, en este caso la presencia del río Choapa, generando conos aluviales, ríos trezados y eventualmente, deltas en zonas de estuarios.



**Figura 6.4: Esquema de Manejo de Aguas Naturales en Sector Quillayes - Choapa**  
(Fuente: Desarrollo Propio)

El tramo del río en análisis corresponde al tramo de un Curso Medio de una cuenca descrito, por lo tanto, se puede presumir que existía, hasta antes de la intervención de su curso superior un equilibrio sedimentológico.

La construcción del tranque de relaves Quillayes y del Embalse de Cola, interrumpió, parcialmente el aporte sedimentológico, especialmente de las fracciones gruesas y medias de los sedimentos aportados por la parte superior de la cuenca, lo que conllevó a un proceso erosivo y de acorazamiento del curso medio, ya que las crecidas y los golpes de agua del vertedero de crecidas, que pudieron haberse producido en los últimos años, después de una prolongada sequía, removieron los materiales más finos del tramo afectado ya que al no contener una carga sedimentológica de reemplazo, la toma del lecho produciendo erosión ya acorazamiento.

De este modo, el cauce del río en estudio, especialmente las capas superficiales de su estrato granulométrico, por erosión, aumentaron de tamaño (acorazamiento), permitiendo

la presencia de intersticios de mayor tamaño favoreciendo de este modo la infiltración.( Ver Figura 6.5).



**Figura 6.5: Fotografías del acorazamiento del río Cuncumén**

Fuente: Desarrollo Propio

En resumen, las infiltraciones detectadas en el tramo medio del río Cuncumén, entre el Salto de Esquí y el puente Buitrón, se deben a un proceso natural de erosión y acorazamiento, que se produce aguas abajo de un embalse que retiene los aportes sólidos de sedimentos gruesos y medios, que se transportan principalmente por arrastre o acarreo de fondo, dejando pasar sólo materiales sólidos en suspensión, aumentando de este modo la capacidad erosiva del flujo.

Los trabajos de limpieza efectuados en febrero del 2022, después de la crecida, de acuerdo con lo manifestado por el Sr Cristian Cabezas, consistieron principalmente en limpieza y corte de vegetales que interrumpían el flujo. Estas faenas pudieron haber contribuido a acelerar el flujo y con ello a acelerar el proceso natural de erosión y acorazamiento aguas abajo de un embalse, pero en ningún caso constituye la causa principal del proceso.

## 7. Propuestas de posibles soluciones

En este apartado se presenta posibles soluciones que permitan eliminar o paliar el fenómeno del aumento de filtraciones que impide entregar el caudal a los regantes por esta vía :

En este apartado se presenta posibles soluciones que permitan eliminar o paliar el fenómeno del aumento de filtraciones que impide entregar el caudal a los regantes por esta vía :

### 1. Separación de caudales.

Con base en los acuerdos con la comunidad de regantes (es necesario conocer en detalle los derechos involucrados), se puede establecer un partididor de aguas proporcional a los derechos, al caudal ecológico determinado por la autoridad y a la cantidad de agua disponible en el río (medido aguas arriba del Embalse de Cola). De este modo, el caudal asignado a la comunidad de regantes podría conducirse mediante una cañería hasta el lugar de distribución (Punto 11AS1), dejando pasar, en caso de que así se haya establecido, hacia el cauce del río Cuncumén, sólo un caudal ecológico.

Se visualiza como riesgo, que la comunidad y la autoridad interpreten esta medida como un incumplimiento de los compromisos de MLP, causar un daño al medio ambiente, y que se deteriore su imagen. En cualquier caso, su diseño e implementación, requiere autorización DGA.

**2. Corrección de Pendientes.**

Después de una topografía detallada del cauce del río Cuncumén en el tramo afectado, se podrían efectuar correcciones de pendientes, de sectores que estén retacando el flujo. Esta medida, es de dudosa efectividad y debe ser analizada con cuidado ya que se visualiza como riesgo, que el aumento de velocidad, si es importante, podría incrementar el proceso de erosión y acorazamiento existente. Requiere autorización DGA.

**3. Bypass de tramos altamente permeables.**

Después de un reconocimiento de terreno, de una topografía detallada y de la confección de calicatas en lugares con alta vegetación, sería posible definir zonas del río Cuncumén de alta permeabilidad, que requieran un tratamiento de conducción superficial de bypass. Para lo anterior, se conectarían con una tubería, dos sectores del río by-paseando los tramos permeables. De este modo se mantendría, en gran medida, la condición natural de transporte del río.

Esta medida es de difícil cuantificación, requiere de una justificación técnica y autorización de la DGA.

**4. Revisión y reparación de la permeabilidad del pretil de desvío.**

Consiste en analizar la permeabilidad del pretil de desvío detectado durante la visita de inspección y proponer medidas para su impermeabilización, tales como: shotcrete, geomembranas, rellenos impermeables compactado, etc.

Esta medida es de difícil cuantificación, requiere de una justificación técnica y autorización de la DGA.

**8. Evaluación de las soluciones**

Existen dos formas de evaluar la efectividad de las soluciones propuestas;

1. Implementarlas en el río Cuncumén y ver cuál es resultado.

2. Disponer de una herramienta computacional (Modelo) para evaluar las opciones antes de su implementación en terreno.

La primera opción, es cara, lenta y de resultados dudosos, por lo que se debe descartar. Por ello, para evaluar en forma adecuada las distintas soluciones se recomienda disponer de una herramienta (modelo matemático) que permita, en gabinete, cuantificar sus efectividades.

Para evaluar en forma adecuada las distintas soluciones es necesario disponer de herramientas que permitan cuantificar su efectividad. Por ello se propone como primera medida lo siguiente:

### **8.1 Modelación**

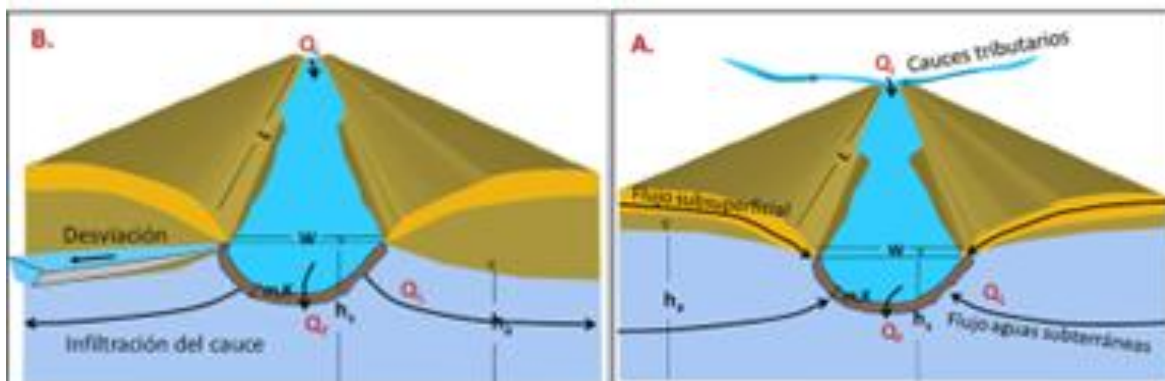
Se recomienda implementar el modelo y MODFLOW con paquete STREAM, modelo ampliamente utilizado por su confiabilidad.

El modelo MODFLOW es un modelo matemático que simula el flujo del agua subterránea en un acuífero. Este modelo permite resolver, por diferencias finitas, la ecuación general de flujo en régimen transitorio en medio heterogéneo y anisotrópico. Fue desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el cual consiste de un código fuente que resuelve mediante interacciones la ecuación de flujo del agua subterránea. Se usa en hidrogeología para simular el flujo subterráneo de cualquier acuífero. El programa es de código libre, escrito principalmente en Fortran, y puede ser compilado y corrido en los sistemas operativos DOS, Windows o Unix.

El paquete STREAM se puede calibrar y posteriormente verificar la pérdida de infiltración teórica y calibrada, idealmente replicando que el río se seque (tal como ocurre en la realidad actualmente). De esa manera se puede prever y aplicar medidas que permitan mejorar la situación actual, cuantificando su efectividad. Este estudio puede ser presentado ante la DGA para justificar medidas a implementar y como respaldo de la solución desarrollada en el informe asociado.

Disponer de un modelo como el propuesto, permitirá:

- Representación realista del sistema hídrico: Incorpora la interacción río-acuífero de forma dinámica, considerando parámetros físicos claves como pendiente, permeabilidad, rugosidad y geometría del cauce.
- Evaluación de escenarios con base física: Permite simular alternativas como la impermeabilización artificial del cauce, la modificación del caudal liberado o interferencia de pozos, anticipando sus efectos en el cumplimiento del caudal comprometido.
- Optimización de inversiones: Identificar soluciones costo-efectividad al simular medidas antes de ejecutarlas, minimizando inversiones innecesarias.
- Gestión del riesgo social y regulatorio: Asegurar la trazabilidad del cumplimiento del compromiso legal con los regantes mediante simulaciones defendibles y transparentes.
- Apoyo en la toma de decisiones operacionales: Permite planificar descargas según condiciones hidrológicas o hidrogeológicas cambiantes, ajustando estrategias en tiempo real.
- Herramienta robusta y escalable: Facilita actualizaciones con nuevos datos de monitoreo, mejorando continuamente la precisión y utilidad del modelo.



**Figura 8.1: Modelo Modflow-Esquemas conceptuales del cauce**

Fuente: Modelo Modflow

Lo anterior requiere una campaña de terreno para definir los parámetros necesarios del modelo y posteriormente estimar la capacidad de infiltración del tramo en cuestión del río Cuncumén.

Específica y preliminarmente, se requiere desarrollar las siguientes actividades que permitan elaborar un modelo conceptual y numérico válido para recomendar medidas de mitigación y manejo de las pérdidas por infiltración del río Cuncumén:

1. Definir los tramos a estudiar en el río Cuncumén (entre otros):
  - Poza agua abajo del Salto de Esquí.
  - Sector del pozo N°8.
  - Sector de terraplén de desvío del cauce.
  - Sector del estacionamiento de Camiones.
  - Sector del Puente Buitrón.
  - Sector de la Estación de Aforos de la DGA.
2. Levantamiento de información en terreno:
  - Establecer puntos estratégicos para la medición de aforos y caracterización del lecho.
  - Realizar mediciones de aforos en los tramos seleccionados.

- Describir las características físicas del lecho (tipo de sedimento, permeabilidad, etc.).
  - Registrar condiciones hidrológicas y geomorfológicas relevantes.
3. Analizar aforos para estimar relaciones de caudales versus infiltración en lecho del río con el fin de elaborar un modelo conceptual y numérico que permita recomendar medidas de mitigación y manejo de las pérdidas por infiltración del río.
- Determinar parámetros iniciales para la modelación (conductividad hidráulica, nivel freático, etc.).
  - Implementación de modelo MODFLOW y paquete STREAM.
  - Calibración del modelo.
  - Ajustar el modelo para replicar las condiciones observadas, incluyendo la pérdida por infiltración.
  - Validar que el modelo reproduzca el secado del río en los tramos donde el río se seca de tal forma de validar el análisis realizado por las anteriores actividades propuestas.

## 9. Conclusiones

- Las infiltraciones detectadas en el tramo medio del río Cuncumén, entre el Salto de Esquí y el puente Buitrón, se deben a un proceso natural de erosión y acorazamiento, que se produce aguas abajo de un embalse que retiene los aportes sólidos de sedimentos gruesos y medios, que se transportan principalmente por arrastre o acarreo de fondo durante las crecidas, dejando pasar sólo materiales sólidos en suspensión.
- Para resolver el problema y evaluar la efectividad de las medidas propuestas, se debe desarrollar un estudio hidrogeológico. Se propone implementar el modelo y MODFLOW con paquete STREAM.
- Por el tipo de intervención a realizar se requiere aprobación de la DOH y de la DGA.